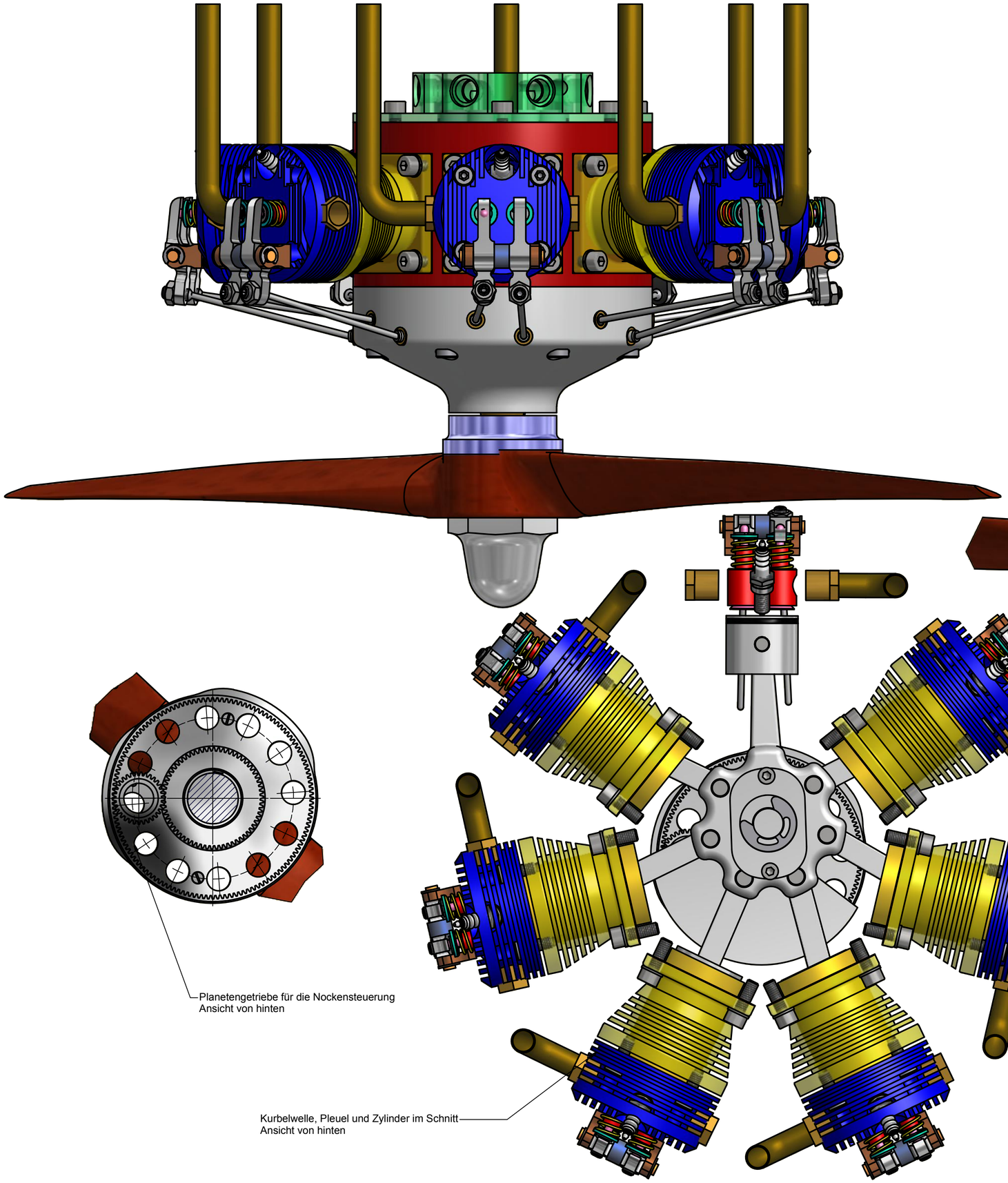
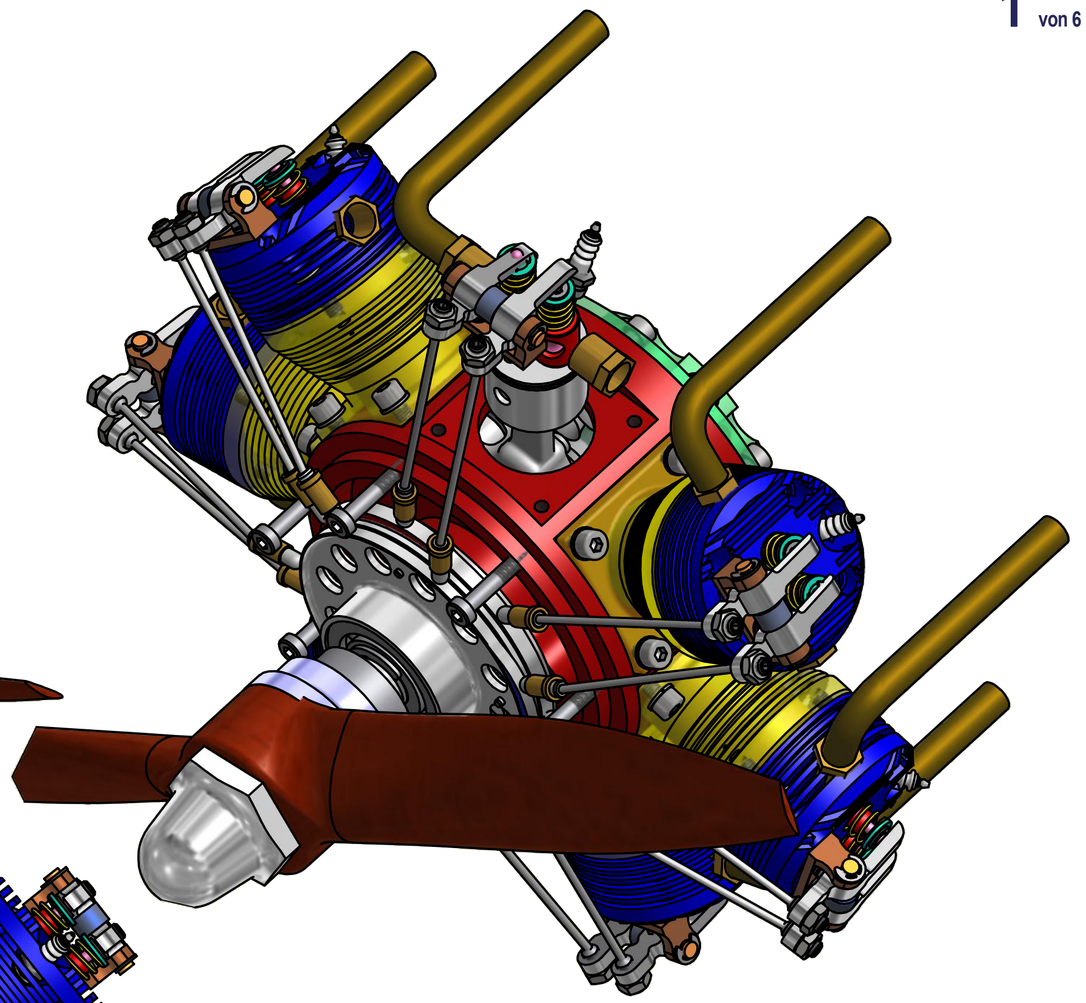




Planetengetriebe für die Nockensteuerung
Ansicht von hinten

Kurbelwelle, Pleuel und Zylinder im Schnitt
Ansicht von hinten

Zeichnungsprojekt für Fortgeschrittene und Freaks

Zeitbedarf für die Modellierung und Simulation: ca. 100 Stunden
Speicherplatz auf der Festplatte ca. 40 MB: 44 Teile (ohne Normteile), 1 Haupt- und 7 Unterbaugruppen

Hinweis
Diese Vorlage ist so gestaltet, dass die Zeichnungen nur unvollständig vermasst sind und dem Konstrukteur viele Freiheiten lassen. Wichtige Hauptmasse für die Konstruktion und die korrekten Funktionen eines 7-Zylinder-Sternmotors sind in dieser Vorlage aber definiert. Alle Details sind auf A3-Formaten im Massstab 1:1 abgebildet und so können alle fehlenden Grössen herausgemessen werden. Angaben, wie Toleranzen, Materialien und Oberflächenbeschaffenheit, sind keine vorhanden und müssten noch spezifiziert werden!

Nun, also viel Spass bei der Arbeit wünscht Ihnen
Andreas Schaub , dipl. Ing. HTL, Fachlehrer an der Gewerblich-industriellen Berufsfachschule Liestal

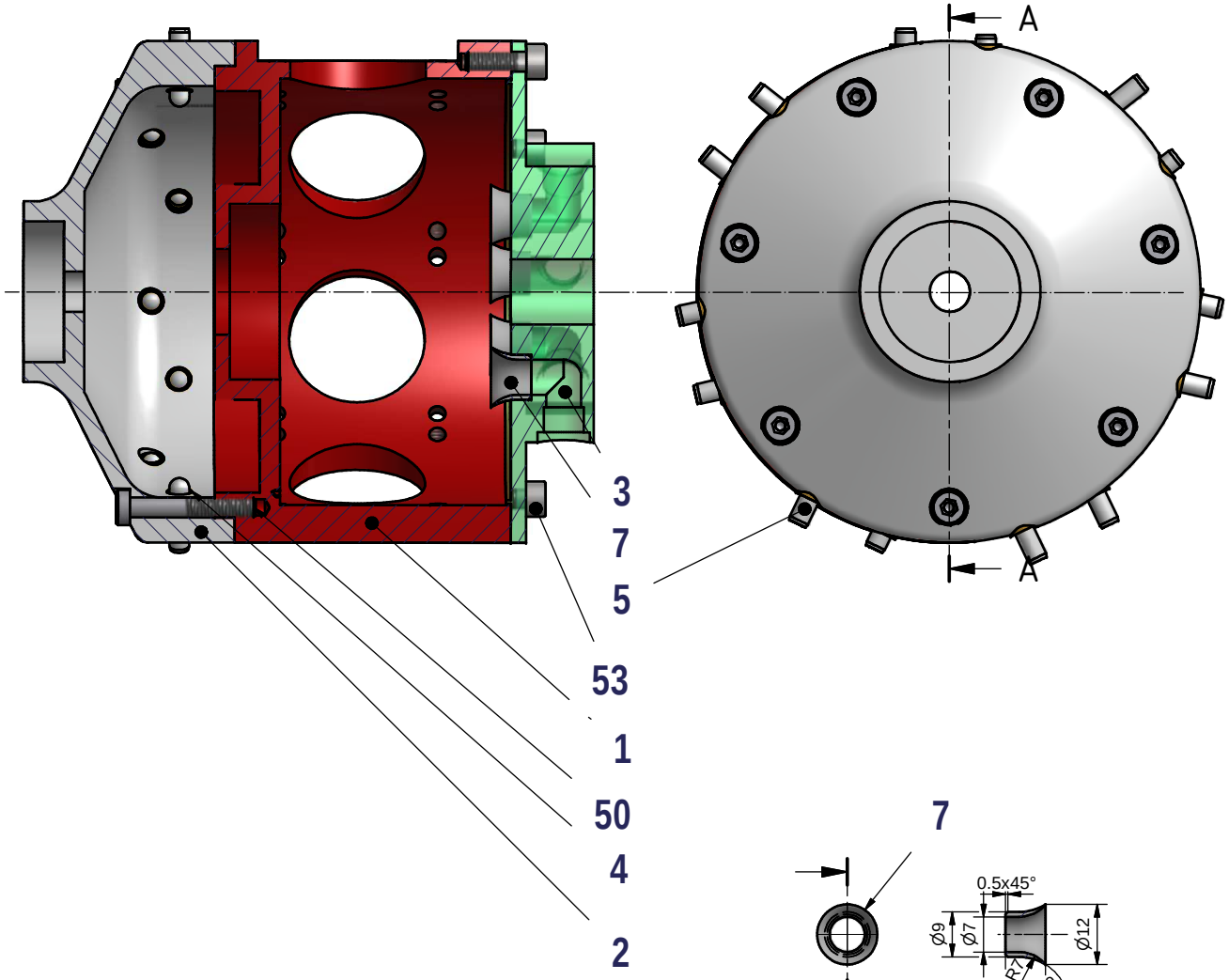
Weitere Informationen zu Sternmotoren, siehe: *http://de.wikipedia.org/wiki/Sternmotor*

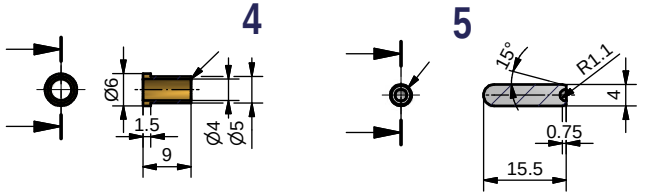
Stückliste

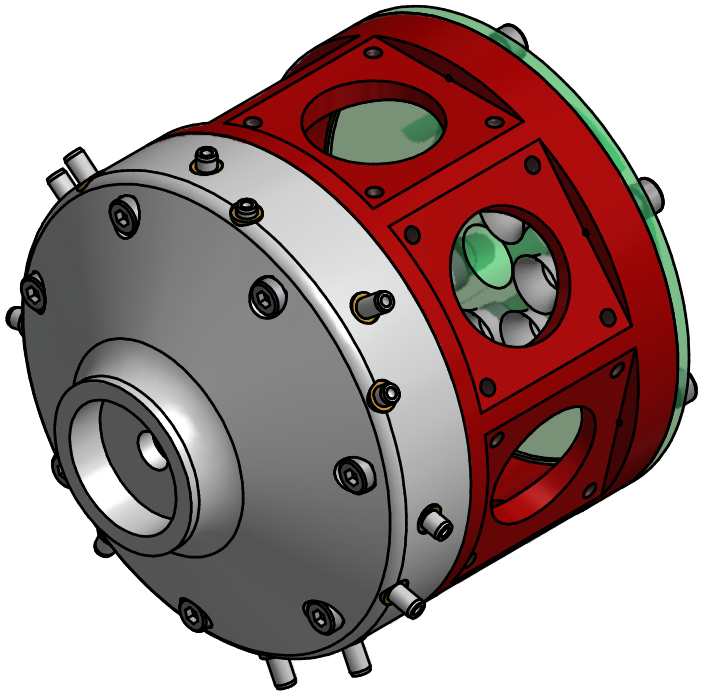
OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG
1	1	_Zusammenbau	
2	1	Zusammenbau_Welle	
3	1	Zahnrad-Sonnenrad	Sonnenrad m=0.5mm, z=66
4	1	Zahnrad-Planetenrad	Planetenrad m=0.5 mm, z=33
5	1	Zahnrad-Hohlrad	Hohlrad m=0.5mm, z=132
6	1	ZB_Zylinder_Nr1	
7	14	Stösselstange	
8	1	ZB_Nockenscheibe	
9	6	ZB_Zylinder_Nr2-7	
10	6	ISO 2338 - 6 m6 x 14	Zylinderstift

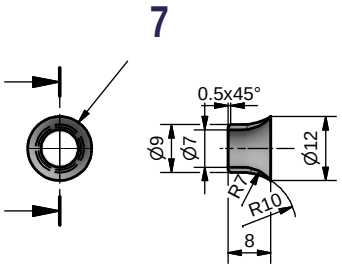
Änd:	a -	Änd:	e -	Konstrukteur:	02.02.2014	A. Schaub	Massstab 1:1
	b -		f -	Kontrolliert:		-	
	c -		g -	Genehmigt:		-	
	d -		h -	K-Status:	Freigegeben		
Allgemeintoleranzen ISO 2768 - mK		Format: A2		Kostenstelle:			
				Ersatz für:		Anzahl Blatt 1	Blatt-Nr. 1
				Ersetzt von:			
Firma: GIB-Liestal		Zeichnungstitel: 7-Zylinder-Sternmotor				Dateiname: _Zusammenbau	

2a



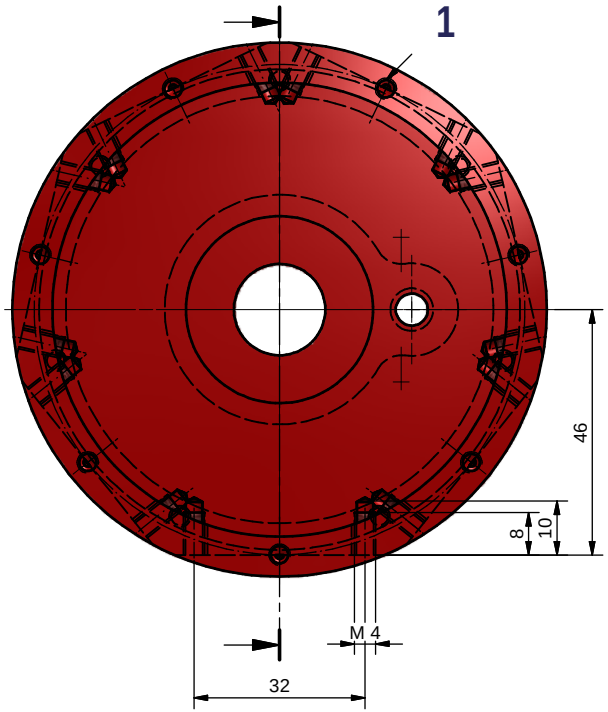


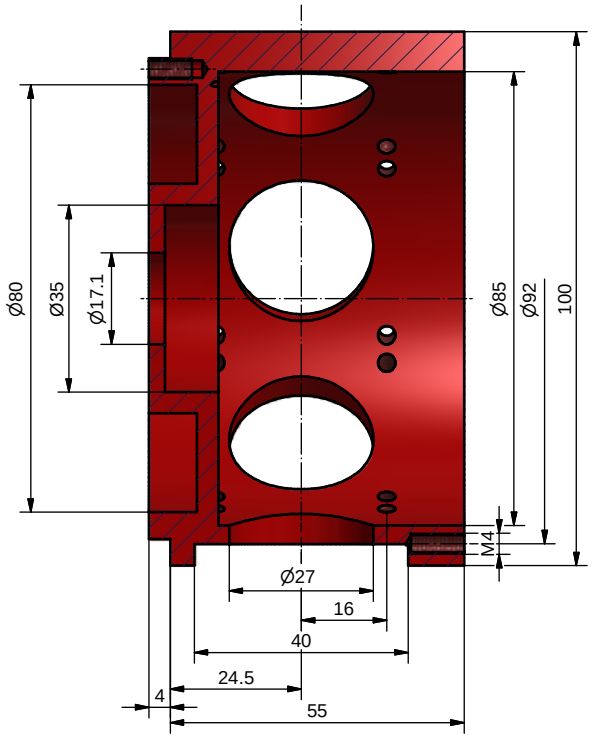


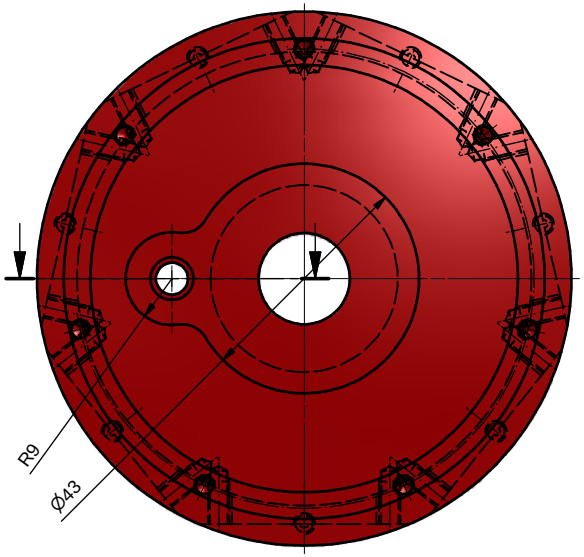


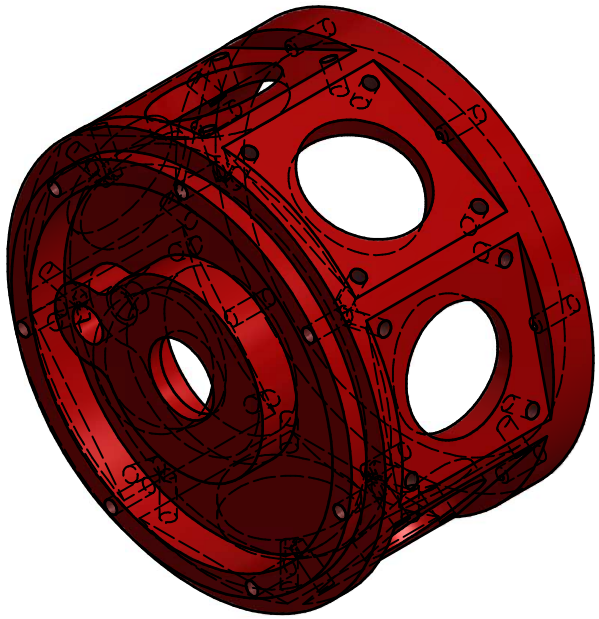
Stückliste			
OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG
1	1	Kurbelgehäuse	
2	1	Nockengehäuse	
3	1	Sauggehäuse	
4	14	Stössellagerbuchse	
5	14	Stössel	
6	1	Achse-Planetenrad	
7	7	Venturi-Einsatz	
50	7	DIN 6912 - M4 x 25	Zylinderkopfschraube
51	1	DIN 471 - 6x0.7	Sicherungsringe für Wellen
52	1	DIN 618 - HK0609 - 6 x 10 x 9	Nadelhülse, Nadelbüchse
53	7	ISO 4762 - M4 x 12	Innensechskantschraube

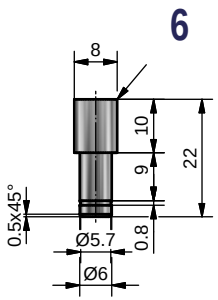
Änd:	a	-	Änd:	e	-	Konstrukteur: 02.02.2014	A. Schaub	Massstab 1:1
	b	-		f	-	Kontrolliert:	-	
	c	-		g	-	Genehmigt:	-	
	d	-		h	-	K-Status: Freigegeben		
Allgemeintoleranzen ISO 2768 - mK		Format: A3				Kostenstelle:		
						Ersatz für:	Anzahl Blatt 3	Blatt-Nr. 1
						Ersetzt von:		
Firma: GIB-Liestal		Zeichnungstitel: 7-Zylinder-Sternmotor				Dateiname: Gehäuse		

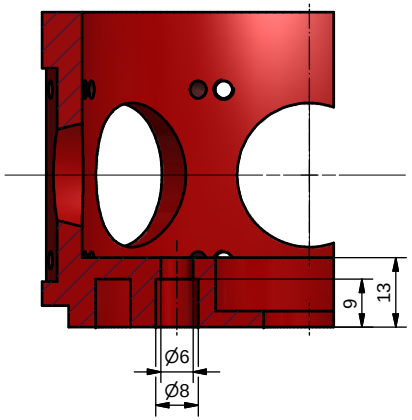




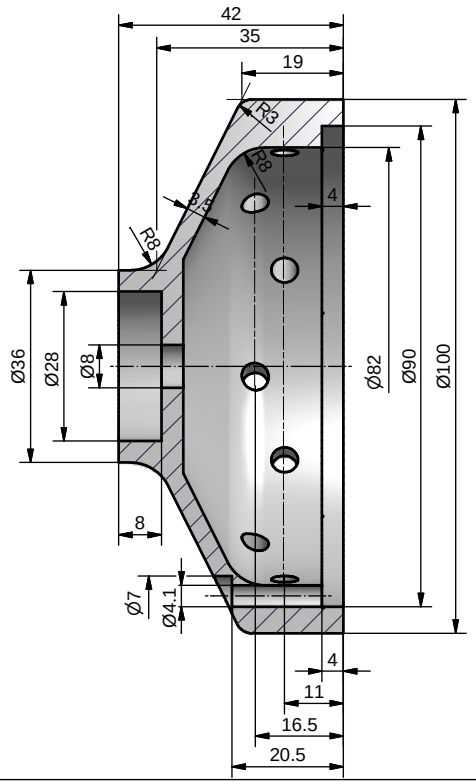


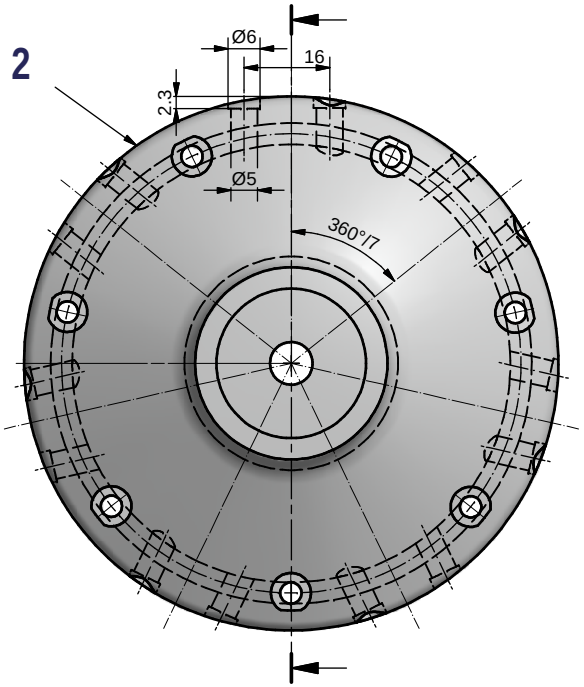


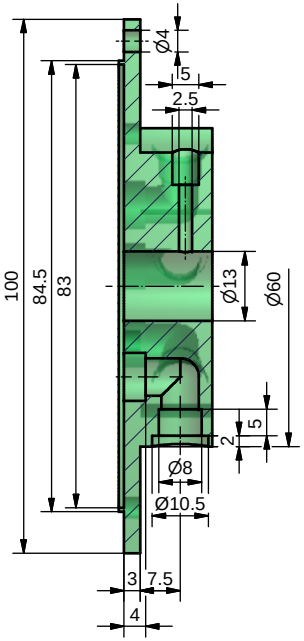


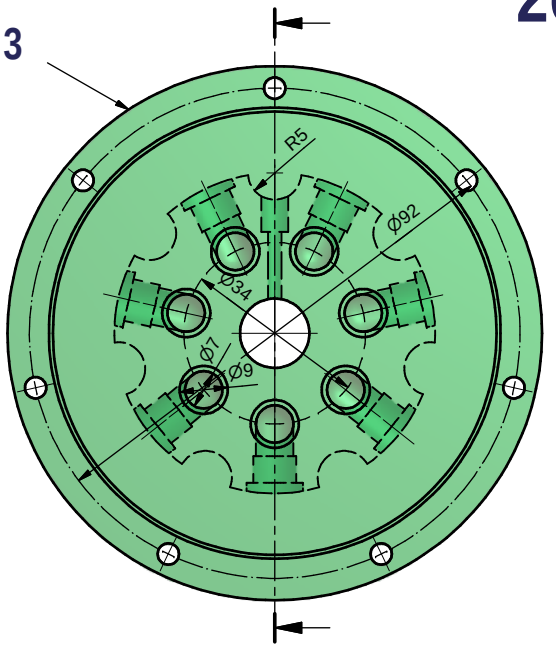


Änd:	a -	Änd:	e -	Konstrukteur:	02.02.2014	A. Schaub	Massstab	
	b -		f -	Kontrolliert:		-	1:1	
	c -		g -	Genehmigt:		-		
	d -		h -	K-Status:	Freigegeben			
Allgemeintoleranzen ISO 2768 - mK		Format: A3		Kostenstelle:				
				Ersatz für:		Anzahl Blatt 3	Blatt-Nr. 2	
				Ersetzt von:				
Firma: GIB-Liestal		Zeichnungstitel: 7-Zylinder-Sternmotor				Dateiname: Gehäuse		

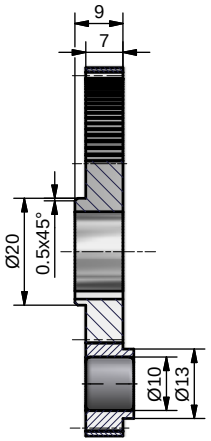


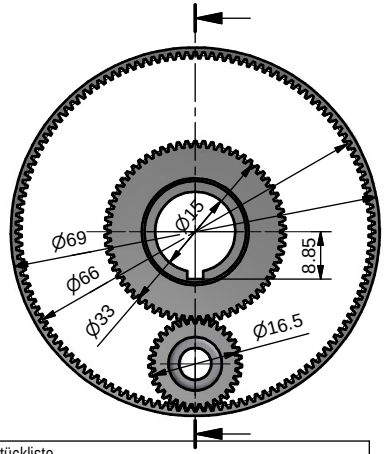




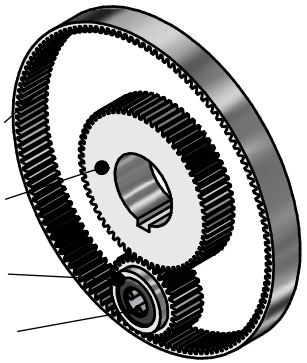


2c

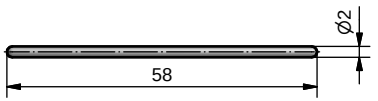




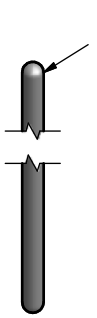
Details zu _Zusammenbau



Planetengetriebe für die Nockensteuerung

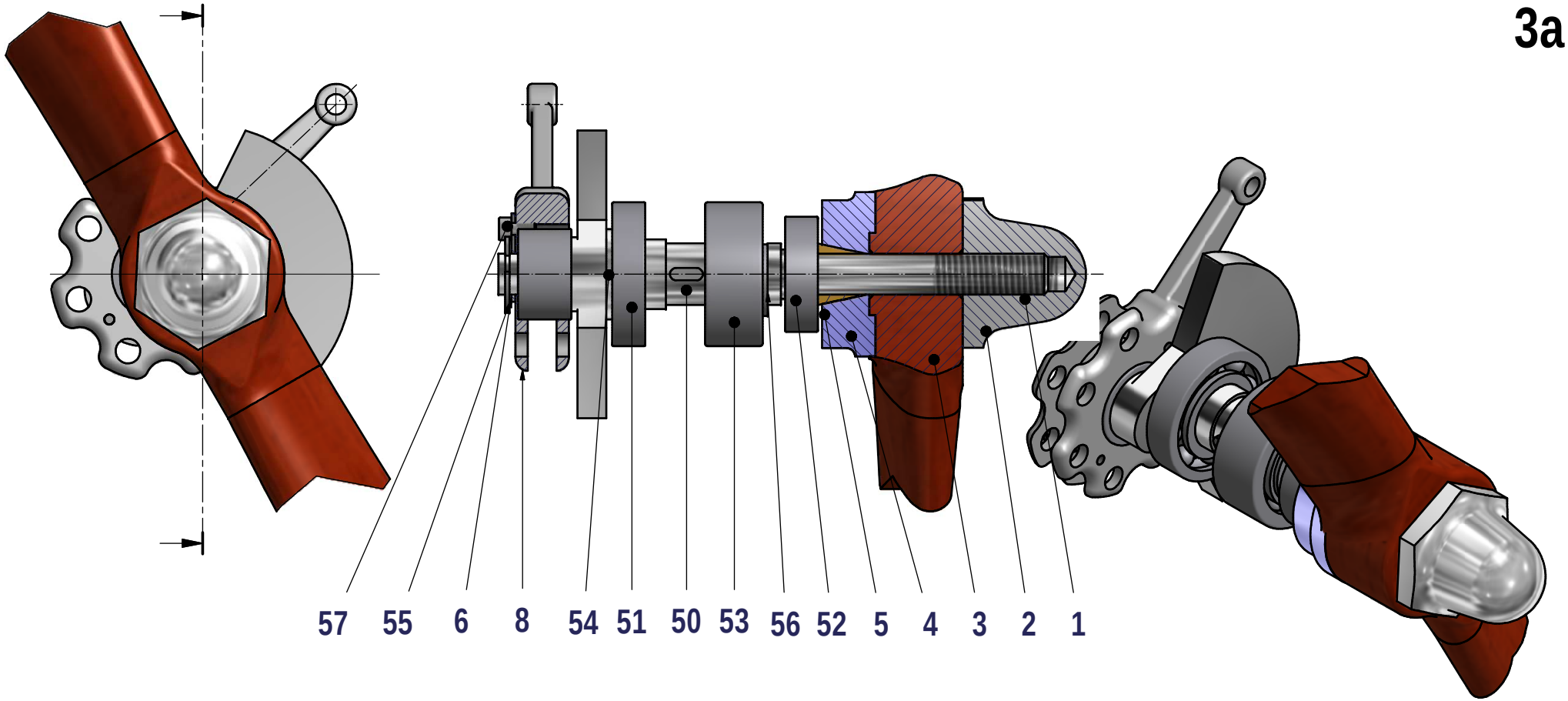


Stösselstange



Stückliste			
OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG
1	1	Zahnrad-Hohlrad	Hohlrad m=0.5mm, z=132
2	1	Zahnrad-Sonnenrad	Sonnenrad m=0.5mm, z=66
3	1	Zahnrad-Planetenrad	Planetenrad m=0.5 mm, z=33
50	1	DIN 618 - HK0609 - 6 x 10 x 9	Nadelhülse, Nadelbüchse

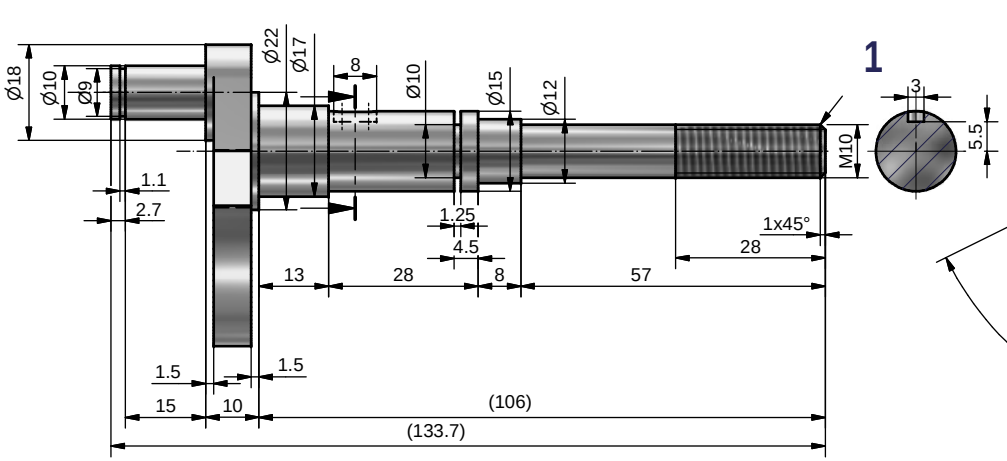
Änd:	a	-	Änd:	e	-	Konstrukteur:	02.02.2014	A. Schaub	Massstab
	b	-		f	-	Kontrolliert:		-	1:1
	c	-		g	-	Genehmigt:		-	
	d	-		h	-	K-Status:	Freigegeben		
						Kostenstelle:			
Allgemeintoleranzen ISO 2768 - mK		Format: A3				Ersatz für:		Anzahl Blatt 3	Blatt-Nr. 3
						Ersetzt von:			
Firma: GIB-Liestal		Zeichnungstitel: 7-Zylinder-Sternmotor						Dateiname: Gehäuse	



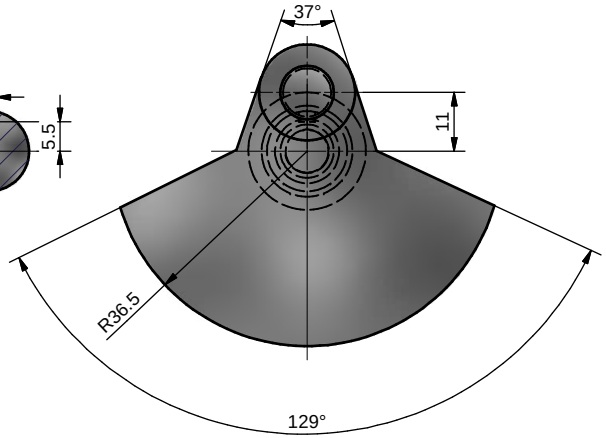
Stückliste			
OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG
1	1	Kurbelwelle	
2	1	Spinner	
3	1	Propeller	Luftschraube
4	1	Mitnehmer	
5	1	Konus	
6	1	Deckscheibe	
7	1	Distanzscheibe_Pleuelscheibe	
8	1	Pleuel-Nr_1 (Mutterpleuel)	
50	1	DIN 6885 - A 3 x 3 x 8	Paßfeder
51	1	DIN 625 T1 - 16003 - 17 x 35 x 8	Rillenkugellager
52	1	DIN 625 T1 - 6001 - 12 x 28 x 8	Rillenkugellager
53	1	DIN 625 T3 - 4202 - 15 x 35 x 14	Rillenkugellager
54	1	DIN 617 SKF - SKF NA 4900	Nadellager mit Führungflanschen, Innenring SKF
55	1	DIN 6799 - 9	Sicherungsscheibe
56	1	DIN 6799 - 10	Sicherungsscheibe
57	2	ISO 4762 - M3 x 6	Innensechskantschraube

Änd:	a	-	Änd:	e	-	Konstrukteur:	26.01.2014	A. Schaub	Massstab
	b	-		f	-	Kontrolliert:		-	1:1
	c	-		g	-	Genehmigt:		-	
	d	-		h	-	K-Status:	Freigegeben		
Allgemeintoleranzen ISO 2768 - mK			Format: A3			Kostenstelle:			
						Ersatz für:		Anzahl Blatt 3	Blatt-Nr. 1
						Ersetzt von:			
Firma: GIB-Liestal			Zeichnungstitel: 7-Zylinder-Sternmotor			Dateiname: Welle			

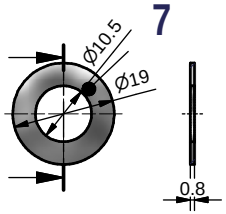
3b



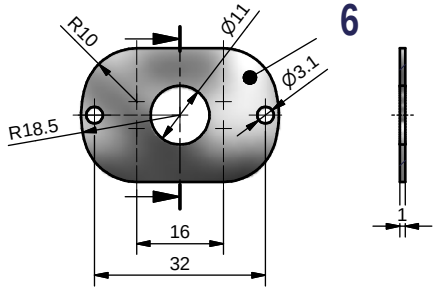
1

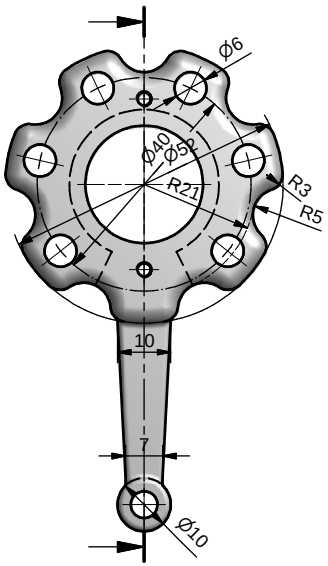


7

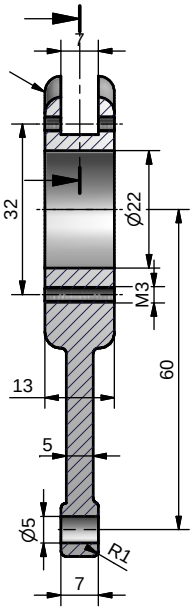


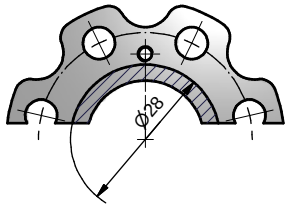
6



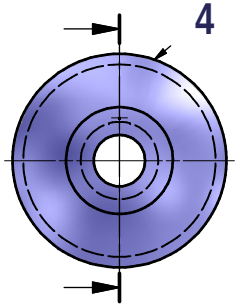


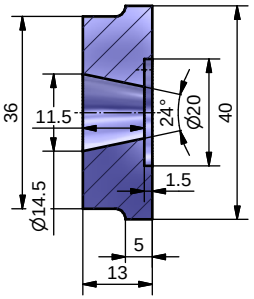
8



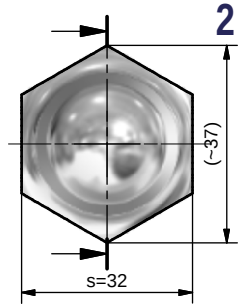


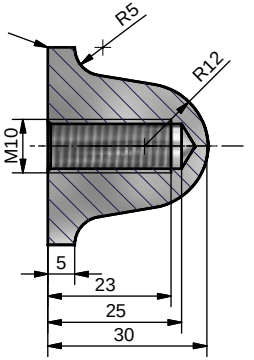
4



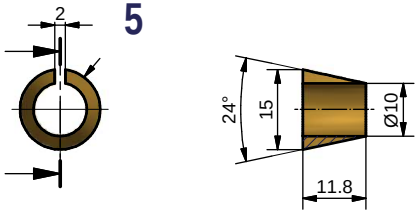


2

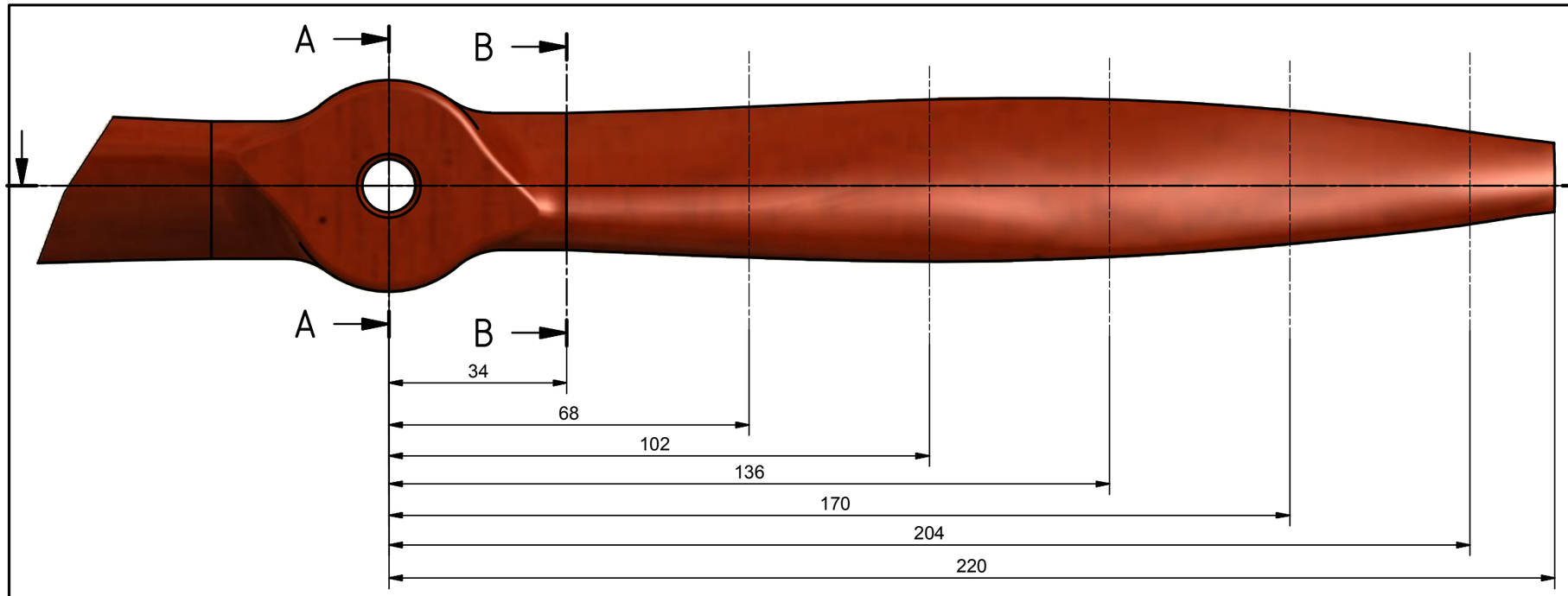


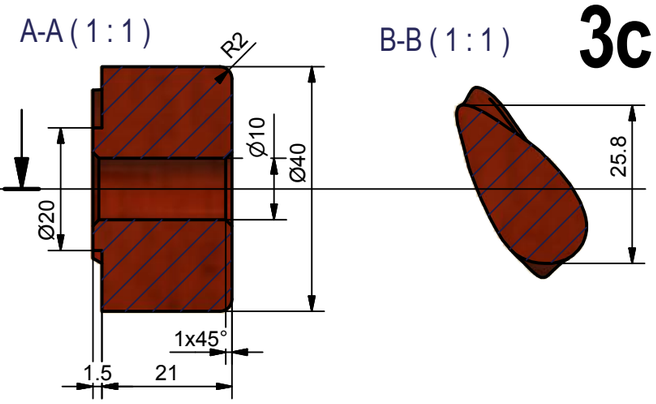


5



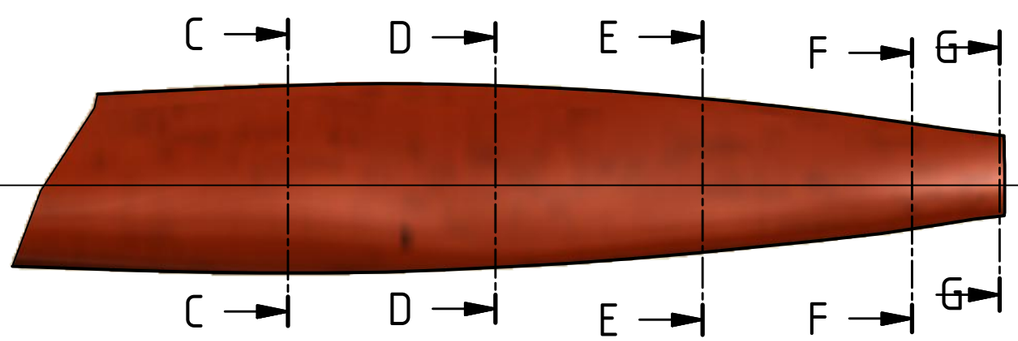
Änd:	a -	Änd:	e -	Konstrukteur:	26.01.2014	A. Schaub	Massstab	
	b -		f -	Kontrolliert:		-	1:1	
	c -		g -	Genehmigt:		-		
	d -		h -	K-Status:	Freigegeben			
Allgemeintoleranzen ISO 2768 - mK		Format: A3		Kostenstelle:				
				Ersatz für:		Anzahl Blatt 3	Blatt-Nr. 2	
				Ersetzt von:				
Firma: GIB-Liestal		Zeichnungstitel: 7-Zylinder-Sternmotor		Dateiname: Welle				

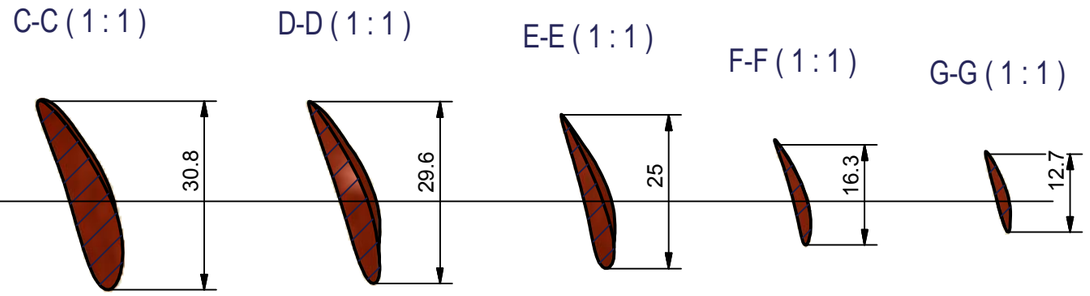




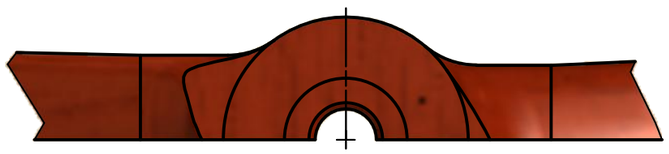
3c

Masse der Propellerquerschnitte in etwa herauslesen!

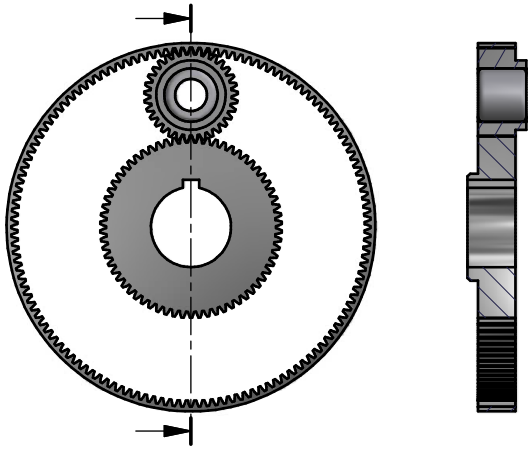


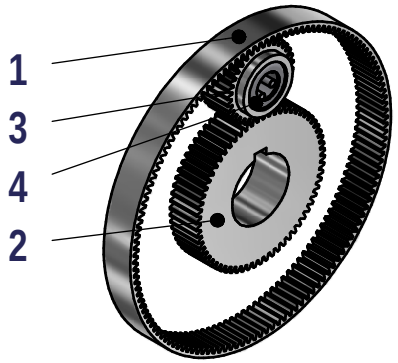


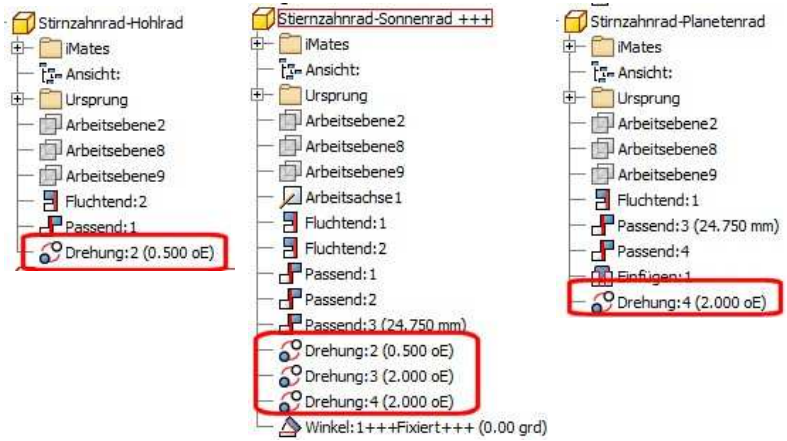


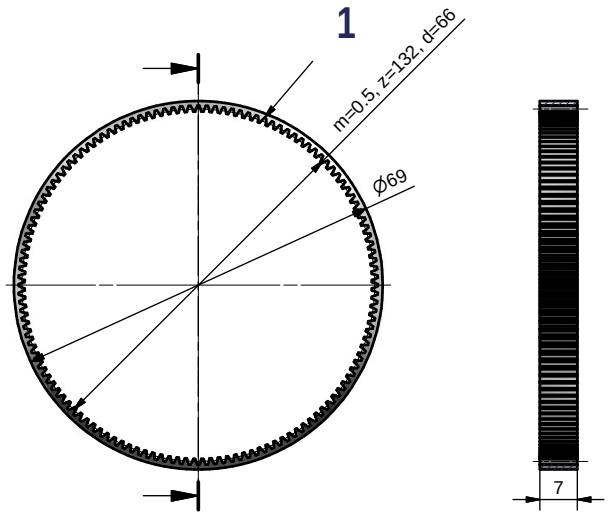


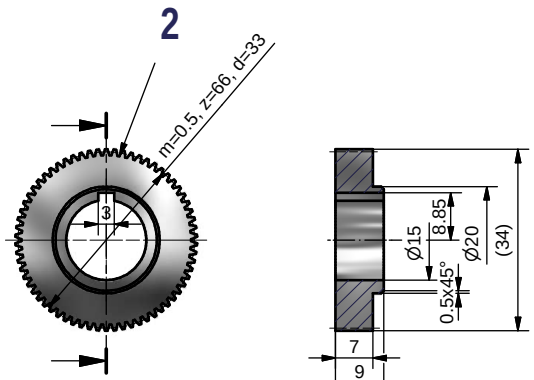
Änd:	a -	Änd:	e -	Konstrukteur:	26.01.2014	A. Schaub	Massstab	
	b -		f -	Kontrolliert:		-	1:1	
	c -		g -	Genehmigt:		-		
	d -		h -	K-Status:	Freigegeben			
Allgemeintoleranzen ISO 2768 - mK		Format: A3		Kostenstelle:				
				Ersatz für:		Anzahl Blatt 3	Blatt-Nr. 3	
				Ersetzt von:				
Firma: GIB-Liestal		Zeichnungstitel: 7-Zylinder-Sternmotor		Dateiname: Welle				

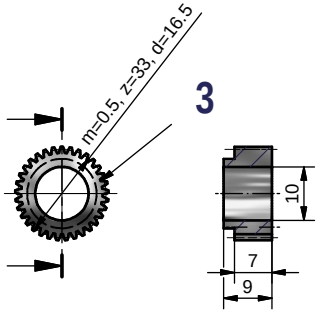






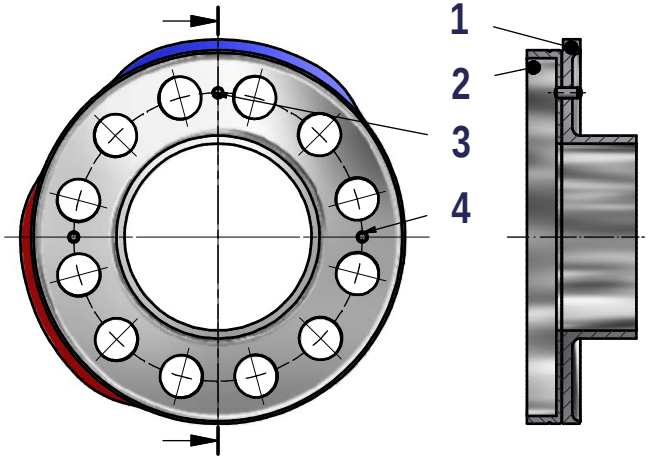




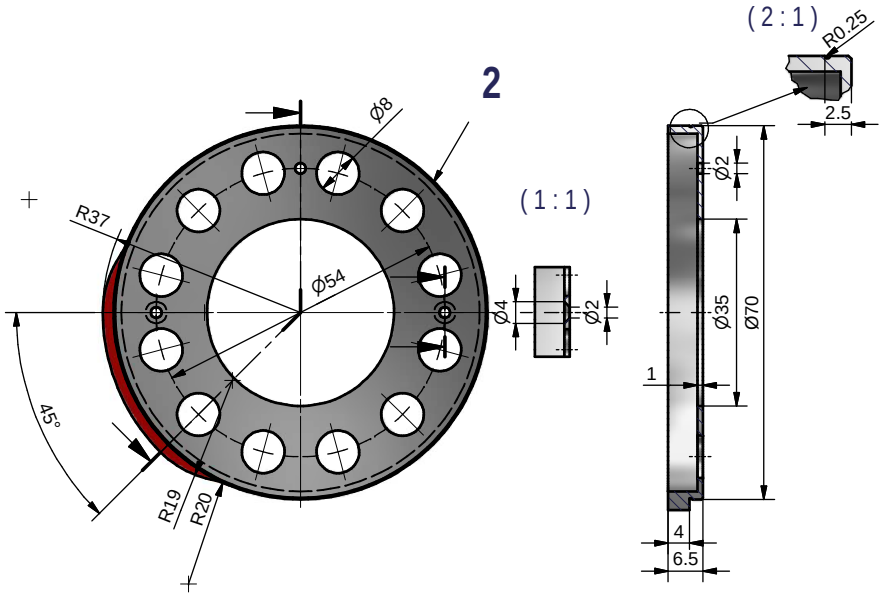


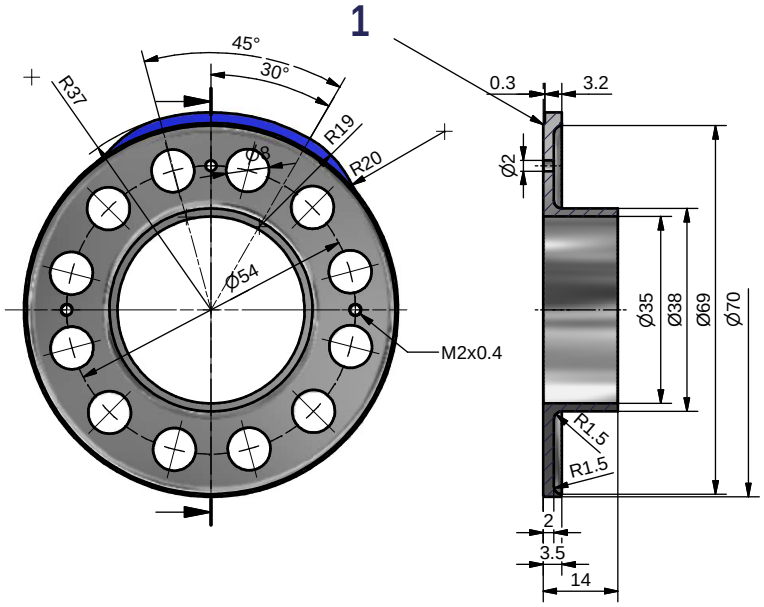
Stückliste			
OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG
1	1	Zahnrad-Hohlrad	Hohlrad m=0.5mm, z=132
2	1	Zahnrad-Sonnenrad	Sonnenrad m=0.5mm, z=66
3	1	Zahnrad-Planetenrad	Planetenrad m=0.5 mm, z=33
4	1	DIN 618 - HK0609 - 6 x 10 x 9	Nadelhülse, Nadelbüchse

Änd:	a	-	Änd:	e	-	Konstrukteur:	09.02.2014	A. Schaub	Massstab
	b	-		f	-	Kontrolliert:		-	1:1
	c	-		g	-	Genehmigt:		-	
	d	-		h	-	K-Status:	Freigegeben		
Allgemeintoleranzen ISO 2768 - mK			Format: A3			Kostenstelle:			
						Ersatz für:		Anzahl Blatt: 1	Blatt-Nr.: 1
						Ersetzt von:			
Firma: GIB-Liestal			Zeichnungstitel: Zeichnungstitel					Dateiname: Zähnräder	



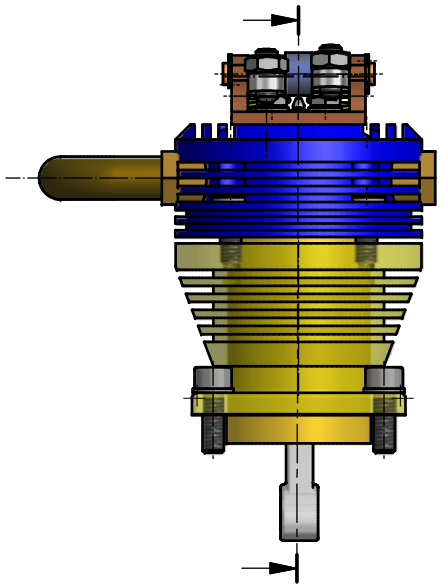


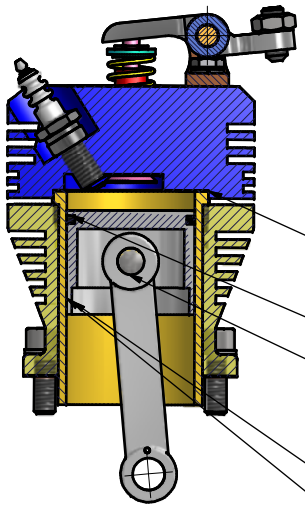


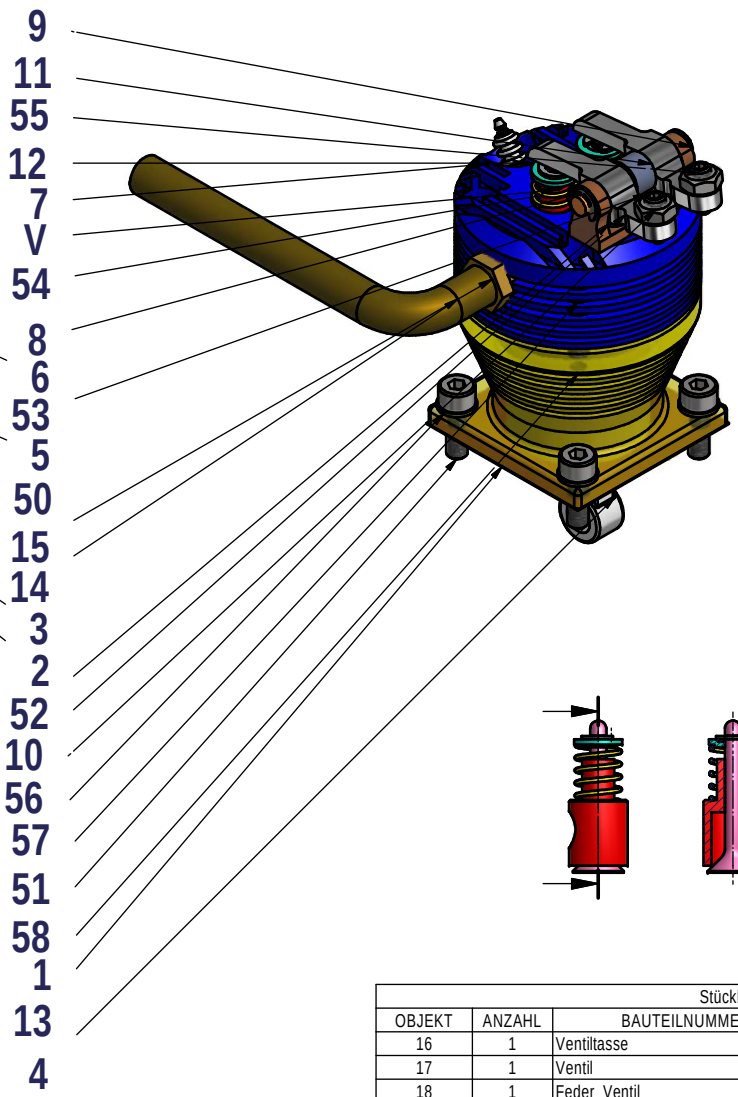


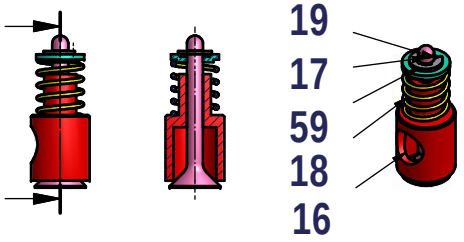
Stückliste			
OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG
1	1	Nochenscheibe_vorne	
2	1	Nochenscheibe_hinten	
3	1	ISO 8734 - 2 x 5 - A	Zylinderstift
4	2	DIN 963 - M2 x 4	Senkschraube

Änd:	a	-	Änd:	e	-	Konstrukteur:	04.02.2014	A. Schaub	Massstab
	b	-		f	-	Kontrolliert:		-	1:1
	c	-		g	-	Genehmigt:		-	
	d	-		h	-	K-Status:	Freigegeben		
Allgemeintoleranzen ISO 2768 - mK			Format: A3			Kostenstelle:			
						Ersatz für:		Anzahl Blatt: 1	Blatt-Nr.: 1
						Ersetzt von:			
Firma: GIB-Liestal			Zeichnungstitel: 7-Zylinder-Sternmotor					Dateiname: Nockenscheibe	









Stückliste			
OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG
1	1	Zylinder	
2	1	Zylinderbüchse	
3	1	Kolben	
4	1	Pleuel	
5	1	Kolbenring	
6	1	Zylinderkopfdichtung	
7	1	Zylinderkopf	
8	1	Kipphebellagerbock	
9	1	Kipphebelachse	
V	2	ZB_Ventil	
10	2	Kipphebel	
11	1	Distanzbüchse_Kipphebel	
12	1	Zündkerze	
13	1	Zylinderfussdichtung	
14	1	Auspuffkrümmer	
15	2	Überwurfmutter	
50	1	ISO 2338 - 5 m6 x 22 - A	Zylinderstift
51	4	DIN 6912 - M4 x 10	Zylinderkopfschraube
52	2	DIN 128 - A3	Federring
53	2	ISO 4017 - M3 x 10	Sechskantschraube
54	2	DIN 6799 - 3.2	Sicherungsscheibe
55	2	DIN 916 - M4 x 10	Gewindestift
56	2	ISO 4032 - M4	Sechskantmuttern, Typ 1 - Produktklasse A und B
57	4	DIN 128 - A4	Federring
58	4	ISO 4762 - M4 x 12	Innensechskantschraube

Stückliste			
OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG
16	1	Ventiltasse	
17	1	Ventil	
18	1	Feder_Ventil	
19	1	Niederhalter_Ventilfeder	
59	1	DIN 6799 - 2.3	Sicherungsscheibe

Änd:	a	-	Änd:	e	-	Konstrukteur:	09.02.2014	A. Schaub	Massstab
	b	-		f	-	Kontrolliert:		-	1:1
	c	-		g	-	Genehmigt:		-	
	d	-		h	-	K-Status:	Freigegeben		
Allgemeintoleranzen ISO 2768 - mK			Format: A3			Kostenstelle:			
						Ersatz für:		Anzahl Blatt: 2	Blatt-Nr.: 1
						Ersetzt von:			

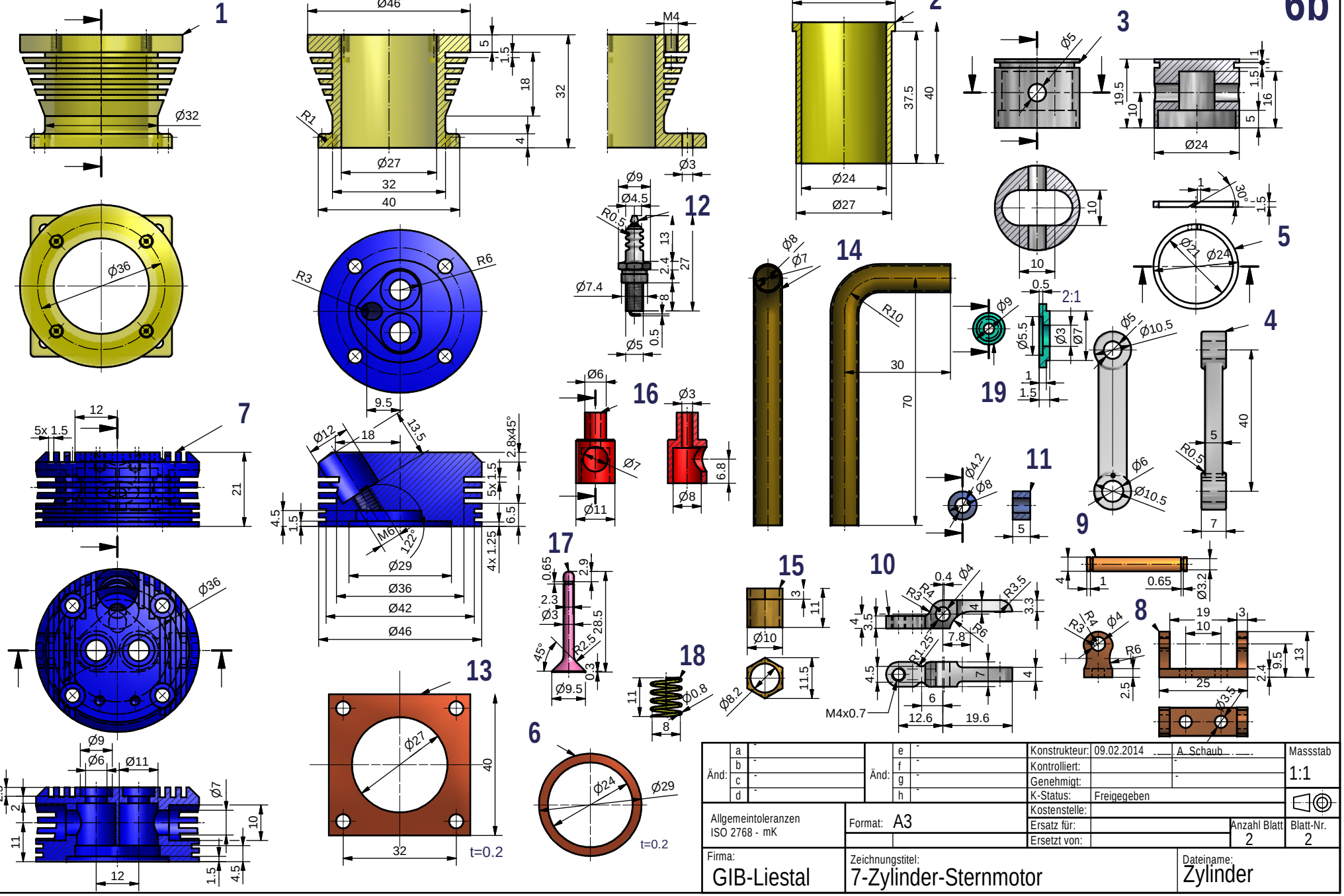
Firma: GIB-Liestal

Zeichnungstitel: 7-Zylinder-Sternmotor

Dateiname: Zylinder

6b

Bohrungen



Änd:	a - b - c - d -	Änd:	e - f - g - h -	Konstrukteur:	09.02.2014	A. Schaub	Massstab 1:1
				Kontrolliert:		-	
				Genehmigt:		-	
				K-Status:	Freigegeben		
Allgemeintoleranzen ISO 2768 - mK		Format: A3		Kostenstelle:			
				Ersatz für:		Anzahl Blatt 2	Blatt-Nr. 2
				Ersetzt von:			
Firma: GIB-Liestal		Zeichnungstitel: 7-Zylinder-Sternmotor				Dateiname: Zylinder	